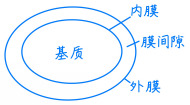
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

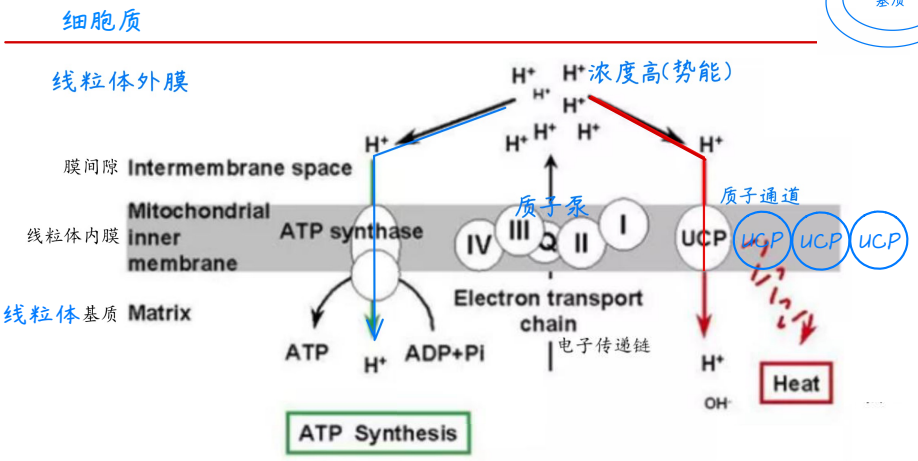
（2）**新生儿非战栗/代谢性产热**（提高组织代谢率）

①非战栗产热最强的是**褐色脂肪组织**，褐色脂肪组织细胞的线粒体内膜有**解耦联蛋白**（uncoupling protein,UCP）

②若新生儿缺乏褐色脂肪组织→不能维持体温→皮下脂肪凝固（新生儿硬肿症）

③**甲状腺激素**激动核受体促进基因表达：诱导解耦联蛋白、并使解耦联蛋白成为**质子通道**→$H^+$顺浓度沿解耦联蛋白返回到线粒体基质→经呼吸链电子传递建立的质子跨膜势能以热能形式释放出来（**不用于合成 ATP**）→**产热和基础代谢率↑**




3.产热的调节

①神经调节（不纠结神经-体液调节到底属于神经还是体液调节）

| |
|---|
| 寒冷→下丘脑战栗中枢→脊髓前角运动神经元（神经） |
| 寒冷→下丘脑 TRH→腺垂体 TSH→甲状腺激素（神经-体液） 不要纠结 |
| 寒冷→交感-肾上腺髓质→儿茶酚胺（肾上腺素和去甲肾上腺素）（神经-体液） |

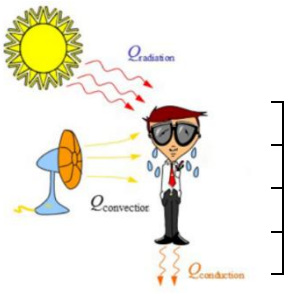
本质应急

②体液调节（甲生儿）

| | |
|---|---|
| **甲状腺激素（最重要）** | 持续**长**、起效**慢**（核受体基因效应）甲状腺既不参与应激,也不参与应急 |
| **生长激素、儿茶酚胺** | 持续**短**、起效**快**（膜受体；应激应急） |

生长激素参与应激,儿茶酚胺参与应激与应急

## （三）散热




1.**皮肤温度＞环境**

| | |
|---|---|
| **辐射（最主要）** 你就是太阳 | 空调 |
| **传导** | 冰袋、冰帽 |
| **对流** | 风扇 |
| **蒸发** | 酒精擦浴 |